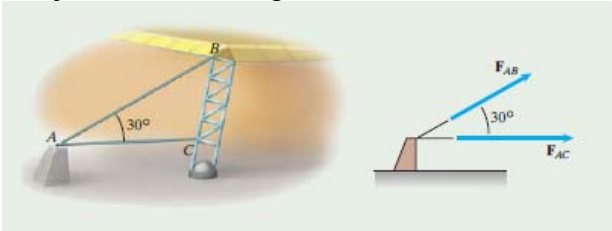


# Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

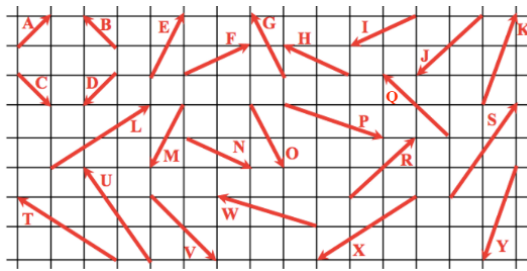
## Tema 3: Magnitudes vectoriales

1. Parte del estadio se soporta mediante los cables AB y AC. Las fuerzas que los cables ejercen en el pilote al que están unidos están representados por los vectores  $\mathbf{F}_{AB}$  y  $\mathbf{F}_{AC}$  y sus módulos son  $|\mathbf{F}_{AB}|=100$  kN y  $|\mathbf{F}_{AC}|=60$  kN. Determinar el módulo y la dirección de la suma de las fuerzas ejercidas sobre el pilote.



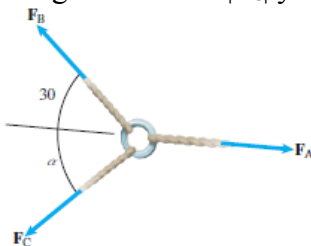
Sol.:  $|\mathbf{F}_{AB}+\mathbf{F}_{AC}|=155$  kN;  $19^\circ$  sobre horizontal

2. ¿Cuál de los vectores representados es el resultado de la suma  $\mathbf{T}+\mathbf{P}+\mathbf{R}$ ?



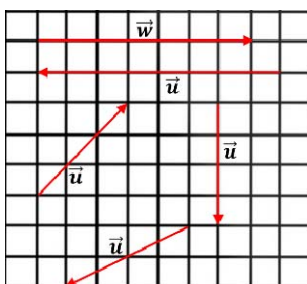
Sol.: S

3. La suma de las fuerzas  $\mathbf{F}_A + \mathbf{F}_B + \mathbf{F}_C = 0$  N. Los módulos son  $|\mathbf{F}_A|=100$  N,  $|\mathbf{F}_B|=80$  N. Determinar gráficamente  $|\mathbf{F}_C|$  y el ángulo  $\alpha$ .



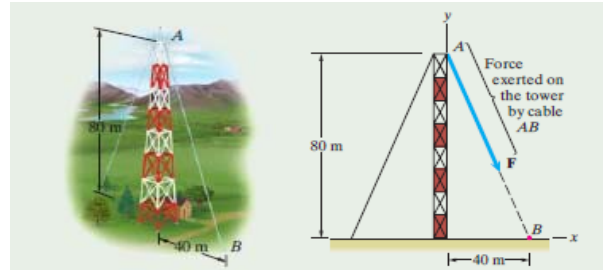
Sol.:  $|\mathbf{F}_C|=50.4$  N;  $\alpha=52.5^\circ$

4. Considerando el vector  $\mathbf{w}$ , dibujar en cada caso un vector  $\mathbf{v}$  que sumado con  $\mathbf{u}$  dé como resultado  $\mathbf{w}$ :



Sol.: (Componentes):  $15\mathbf{i}$ ;  $4\mathbf{i}-3\mathbf{j}$ ;  $7\mathbf{i}+4\mathbf{j}$ ;  $11\mathbf{i}+2\mathbf{j}$

5. El cable del punto A al B ejerce una fuerza de  $|\mathbf{F}|=900$  N sobre la punta de la torre de transmisión. Determinar las componentes de  $\mathbf{F}$  en función del sistema de coordenadas representado.

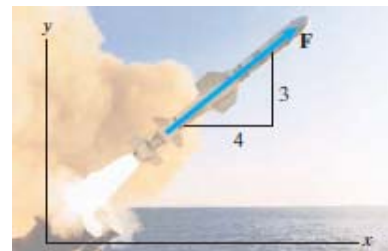


Sol.:  $\mathbf{F}=402\mathbf{i}-805\mathbf{j}$  N

6. Dos vectores perpendiculares  $\mathbf{U}$  y  $\mathbf{V}$  están en el plano XY. El vector  $\mathbf{U}=6\mathbf{i}-8\mathbf{j}$  y  $|\mathbf{V}|=20$ . ¿Cuáles son las componentes de  $\mathbf{V}$ ? El problema tiene dos soluciones.

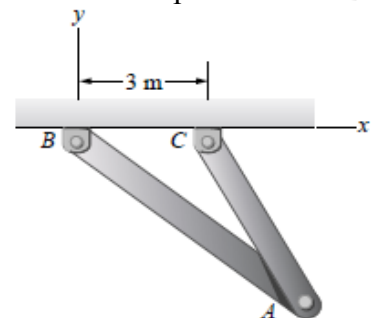
Sol.:  $\mathbf{V}=-16\mathbf{i}-12\mathbf{j}$  o  $\mathbf{V}=16\mathbf{i}+12\mathbf{j}$

7. El motor del misil ejerce sobre él una fuerza  $\mathbf{F}$  de 260 kN. Determinar las componentes de  $\mathbf{F}$  usando el sistema de coordenadas mostrado.



Sol.:  $\mathbf{F}=(208\mathbf{i}+156\mathbf{j})$  kN

8. El módulo del vector posición  $\mathbf{r}_{BA}$  de B a A es 6 m y el módulo del vector posición  $\mathbf{r}_{CA}$  desde el punto C al punto A es 4 m. ¿Cuáles son las componentes de  $\mathbf{r}_{BA}$ ?



Sol.:  $\mathbf{r}_{AB}=(4.83\mathbf{i}-3.56\mathbf{j})$  m

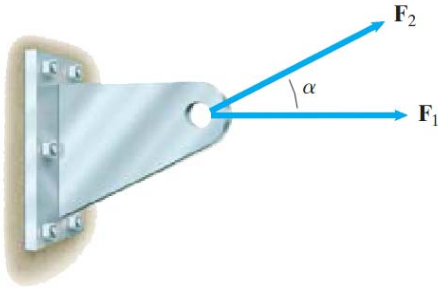
# Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

## Tema 3: Magnitudes vectoriales

9. Sean tres vectores en el plano xy: El primero tiene un módulo igual a 6 y está dirigido hacia el lado positivo del eje x; el segundo tiene un módulo igual a 10 y forma un ángulo de  $60^\circ$  con el eje x; el tercero tiene un módulo igual a 5 y está dirigido hacia el lado positivo del eje y. ¿Cuáles son las componentes del vector que resulta al sumar los tres vectores?

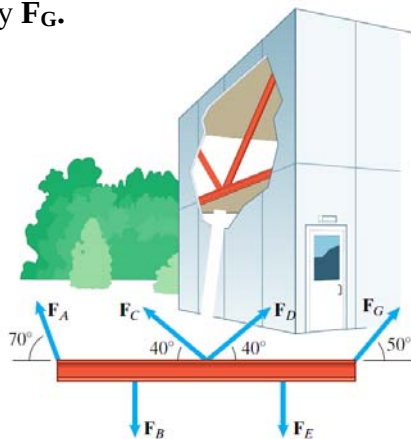
Sol.:  $\mathbf{R} = 11\mathbf{i} + 14\mathbf{j}$

10. El soporte está sometido a las dos fuerzas mostradas donde  $|\mathbf{F}_1| = |\mathbf{F}_2| = 2 \text{ kN}$ . Un ingeniero determina que el soporte puede resistir una fuerza total de 3.5 kN en cualquier dirección. Asumiendo que  $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ . ¿Para qué rango de  $\alpha$  es el soporte seguro?



Sol.:  $57.9^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$

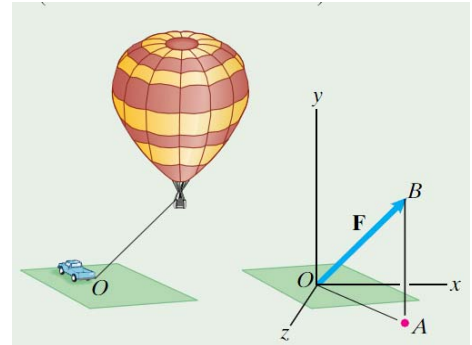
11. Sobre la viga mostrada actúan 6 fuerzas. La suma de las 6 fuerzas es nula. Los módulos son  $|\mathbf{F}_B| = |\mathbf{F}_E| = 20 \text{ kN}$ ,  $|\mathbf{F}_C| = 16 \text{ kN}$  y  $|\mathbf{F}_D| = 9 \text{ kN}$ . Determinar los módulos de  $\mathbf{F}_A$  y  $\mathbf{F}_G$ .



Sol.:  $|\mathbf{F}_A| = 13.0 \text{ kN}$ ;  $|\mathbf{F}_G| = 15.3 \text{ kN}$

12. El globo ejerce una fuerza  $|\mathbf{F}| = 800 \text{ N}$  sobre el soporte en O. La línea vertical AB intersecta el plano XZ en el punto A. El ángulo entre el eje z y la línea OA es  $60^\circ$  y el ángulo entre la línea OA y  $\mathbf{F}$  es  $45^\circ$ .

Expresar  $\mathbf{F}$  en función de sus componentes.

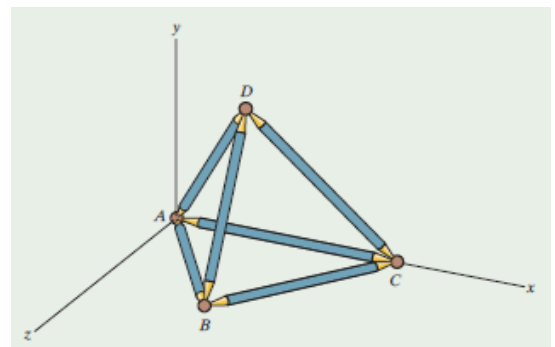


Sol.:  $\mathbf{F} = (490\mathbf{i} + 566\mathbf{j} + 283\mathbf{k}) \text{ N}$

13. ¿Cuáles son las componentes x, y, z de un vector de módulo 40, que forma un ángulo de  $60^\circ$  con el eje z, y cuya proyección sobre el plano xy forma un ángulo de  $30^\circ$  con el eje x? ¿Qué ángulos forma el vector con los ejes x e y? ¿Cuáles son los cosenos directores del vector?

Sol.:  $\mathbf{v} = 30\mathbf{i} + 17\mathbf{j} + 20\mathbf{k}$ ;  $\alpha = 41^\circ$ ,  $\beta = 65^\circ$ ; 0.75, 0.425, 0.5

14. Las coordenadas del punto C son (4m, 0m, 0m) y las coordenadas del punto D son (2m, 3m, 1m). ¿Cuáles son los cosenos directores del vector de posición  $\mathbf{r}_{CD}$  que va del punto C al D?



Sol.:  $\cos\theta_x = -0.535$ ;  $\cos\theta_y = 0.802$ ;  $\cos\theta_z = 0.267$

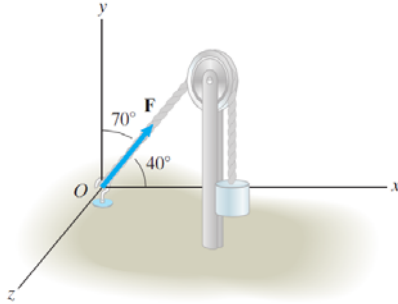
15. Un vector unitario  $\mathbf{u}$  tiene como cosenos directores  $\cos\theta_x = -0.5$ ;  $\cos\theta_y = 0.2$ . Su componente z es positiva. Expresa el vector en función de sus componentes.

Sol.:  $\mathbf{u} = (-0.5\mathbf{i} + 0.2\mathbf{j} + 0.8426\mathbf{k})$

# Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

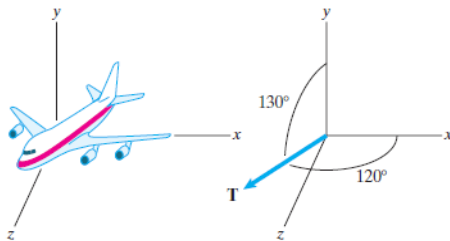
## Tema 3: Magnitudes vectoriales

16. El cable ejerce una fuerza  $\mathbf{F}$  de módulo 200 N en el gancho, en O. El ángulo entre el vector  $\mathbf{F}$  y el eje x es  $40^\circ$ , y el ángulo entre el vector  $\mathbf{F}$  y el eje y es  $70^\circ$ . ¿Cuál es el ángulo entre el vector  $\mathbf{F}$  y el eje z? Expresar  $\mathbf{F}$  en función de sus componentes.



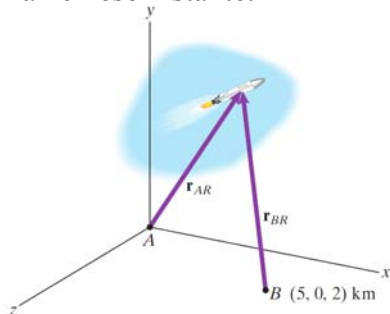
Sol.:  $\theta_z = 57.0^\circ$ ;  $\mathbf{F} = (153.2\mathbf{i} + 68.4\mathbf{j} + 108.8\mathbf{k})$  N

17. El motor de avión ejerce un empuje total  $|\mathbf{T}|$  de 200 kN. El ángulo entre  $\mathbf{T}$  y el eje x es  $120^\circ$ , y el ángulo entre  $\mathbf{T}$  y el eje y es  $130^\circ$ . La componente de z es positiva. ¿Cuál es el ángulo entre  $\mathbf{T}$  y el eje z? Expresa  $\mathbf{T}$  en función de sus componentes.



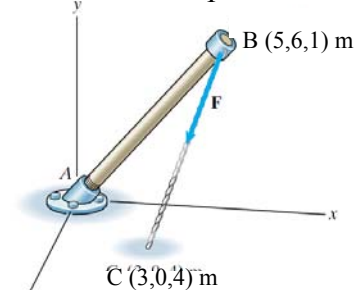
Sol.:  $\theta_z = 54.5^\circ$ ;  $\mathbf{F} = (-100\mathbf{i} - 128.6\mathbf{j} + 116.1\mathbf{k})$  N

18. Observadores en los puntos A y B usan teodolitos para medir la dirección desde sus posiciones al cohete en vuelo. Si las coordenadas de la posición del cohete en un instante dado son (4km, 4km, 2km), determinar los cosenos directores de los vectores  $\mathbf{r}_{AR}$  y  $\mathbf{r}_{BR}$  que los observadores medirían en ese instante.



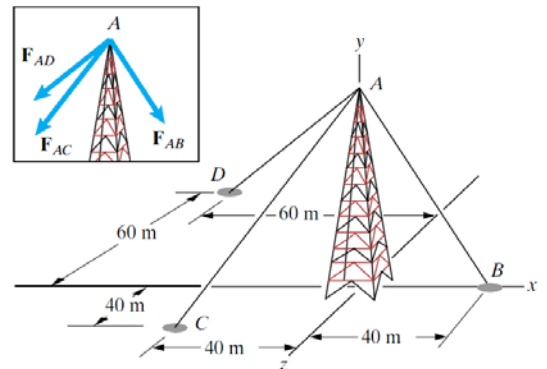
Sol.:  $\cos\theta_x = 0.667$ ;  $\cos\theta_y = 0.667$ ;  $\cos\theta_z = 0.333$ ;  
 $\cos\theta_x = -0.242$ ;  $\cos\theta_y = 0.970$ ;  $\cos\theta_z = 0.0$

19. El cable BC ejerce una fuerza  $\mathbf{F}$  de 8 kN en la barra AB, en el punto B. Determinar las componentes de un vector unitario que apunta del punto B al punto C. Expresar  $\mathbf{F}$  en función de sus componentes.



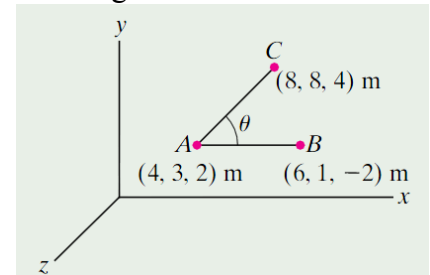
Sol.:  $\mathbf{e}_{BC} = (-0.286\mathbf{i} - 0.857\mathbf{j} + 0.429\mathbf{k})$ ;  $\mathbf{F} = (-2.29\mathbf{i} - 6.86\mathbf{j} + 3.43\mathbf{k})$  kN

20. La torre de 70 m de altura se soporta mediante 3 cables que ejercen fuerzas  $\mathbf{F}_{AB}$ ,  $\mathbf{F}_{AC}$  y  $\mathbf{F}_{AD}$  sobre ella. El módulo de cada fuerza es de 2 kN. Expresa la fuerza total ejercida por los tres cables en función de sus componentes.



Sol.:  $\mathbf{F}_R = (-0.987\mathbf{i} - 4.565\mathbf{j} - 0.202\mathbf{k})$  kN

21. ¿Cuál es el ángulo entre las líneas AB y AC?



Sol.:  $\theta = 107.7^\circ$

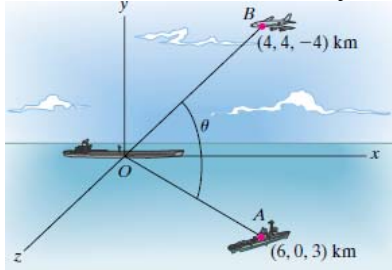
22. Los vectores  $\mathbf{U} = U_x\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ ,  $\mathbf{V} = -3\mathbf{i} + V_y\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ ,  $\mathbf{W} = -2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + W_z\mathbf{k}$  son perpendiculares entre sí. Calcular  $U_x$ ,  $V_y$  y  $W_z$ .

Sol.:  $U_x = 2.857$ ;  $V_y = 0.857$ ;  $W_z = -3.143$

# Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

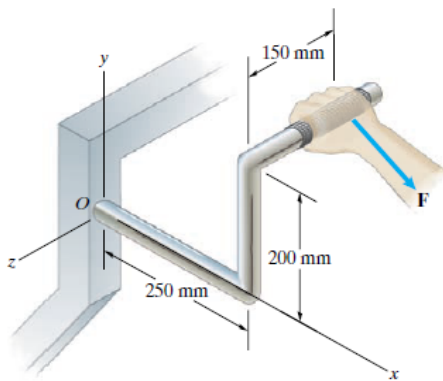
## Tema 3: Magnitudes vectoriales

23. El barco en O mide las posiciones del barco en A y del avión en B y obtiene las coordenadas mostradas. ¿Cuál es el ángulo entre las líneas de visión OA y OB?



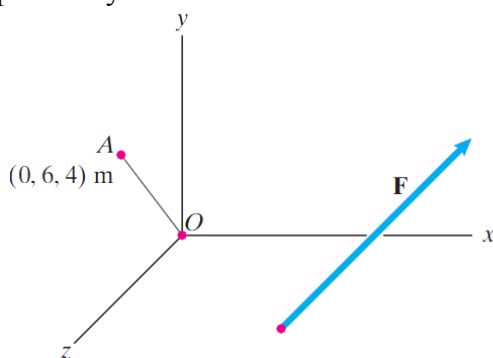
Sol.:  $\theta = 75^\circ$

24. Una persona ejerce una fuerza  $\mathbf{F} = 60\mathbf{i} - 40\mathbf{j}$  N en el soporte de la máquina de ejercicio. Determinar el vector componente de  $\mathbf{F}$  que es paralelo a la línea que va del origen O al punto donde la persona agarra el soporte.



Sol.:  $\mathbf{F}_{\parallel} = (14.0\mathbf{i} + 11.2\mathbf{j} + 8.4\mathbf{k})$  N

25. La fuerza  $\mathbf{F} = 10\mathbf{i} + 12\mathbf{j} - 6\mathbf{k}$  N. Determinar los vectores asociados a las componentes de  $\mathbf{F}$  paralela y normal a la línea OA.

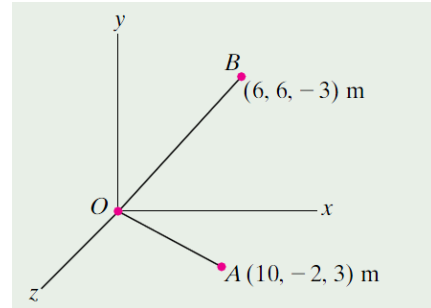


Sol.:  $\mathbf{F}_{\parallel} = (0\mathbf{i} + 5.54\mathbf{j} + 3.69\mathbf{k})$  N;  $\mathbf{F}_{\perp} = (10\mathbf{i} + 6.46\mathbf{j} - 9.69\mathbf{k})$  N

26. Dado los dos vectores  $\mathbf{U} = 6\mathbf{i} - 5\mathbf{j} - 1\mathbf{k}$ ;  $\mathbf{V} = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ , determinar el producto  $\mathbf{U} \times \mathbf{V}$ . Usar el producto escalar para demostrar que  $\mathbf{U} \times \mathbf{V}$  es perpendicular a  $\mathbf{U}$ .

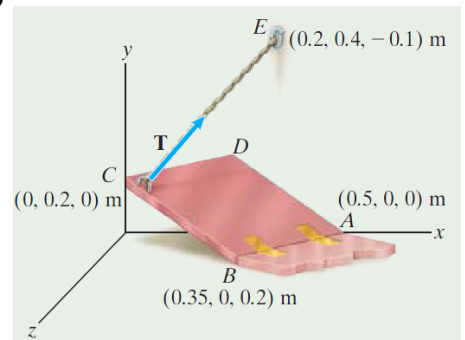
Sol.:  $\mathbf{U} \times \mathbf{V} = -8\mathbf{i} - 16\mathbf{j} + 32\mathbf{k}$

27. Dadas las líneas OA y OB determinar las componentes de un vector unitario que es perpendicular a OA y OB y cuál es la distancia mínima del punto A a la línea OB.



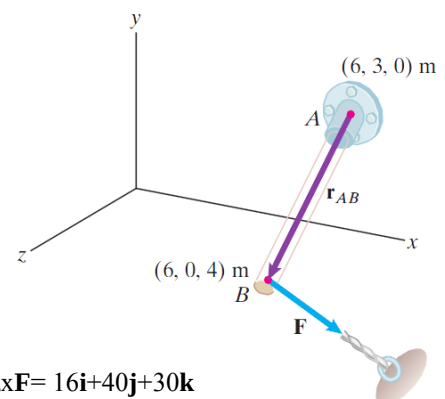
Sol.:  $\mathbf{e} = -0.137\mathbf{i} + 0.549\mathbf{j} + 0.824\mathbf{k}$ ;  $d = 9.71$  m

28. La cuerda CE ejerce una fuerza  $\mathbf{T}$  de 500 N sobre la puerta ABCD. ¿Cuál es la componente de  $\mathbf{T}$  perpendicular a la puerta?



Sol.:  $\mathbf{T}_{\perp} = 373\mathbf{e}$  N

29. Dada la fuerza  $\mathbf{F} = 10\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$  N determinar el producto vectorial  $\mathbf{r}_{AB} \times \mathbf{F}$ .

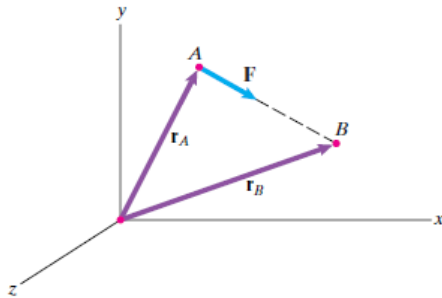


Sol.:  $\mathbf{r}_{AB} \times \mathbf{F} = 16\mathbf{i} + 40\mathbf{j} + 30\mathbf{k}$

# Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

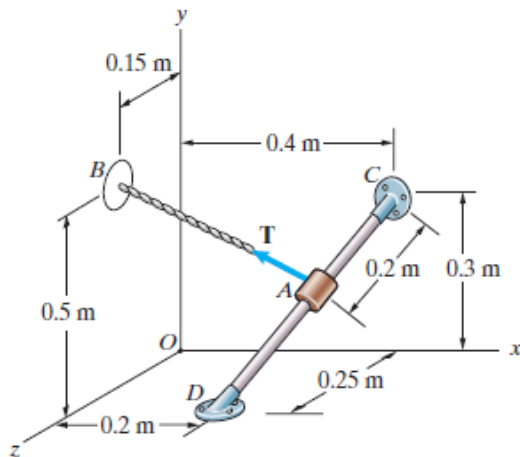
## Tema 3: Magnitudes vectoriales

30. La fuerza  $\mathbf{F}$  apunta a lo largo de la línea que va del punto A al punto B. Su magnitud es 20 N. Las coordenadas del punto A son (6m, 8m, 4m) y las del punto B (8m, 1m, -2m). Expresar  $\mathbf{F}$  en función de sus componentes. Determinar los productos  $\mathbf{r}_{AX}\mathbf{F}$  y  $\mathbf{r}_{BX}\mathbf{F}$ .



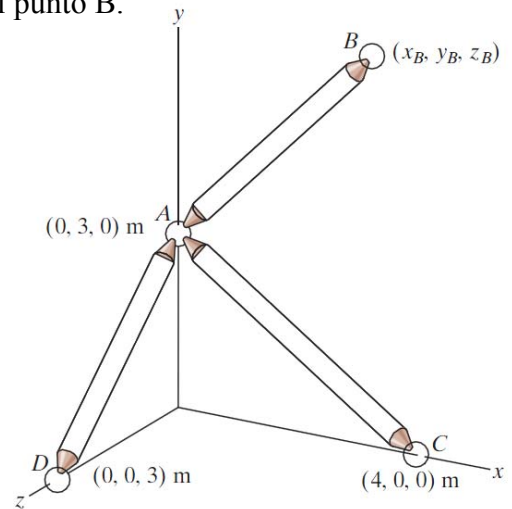
Sol.:  $\mathbf{F} = \frac{20}{\sqrt{89}} (2\mathbf{i} - 7\mathbf{j} - 6\mathbf{k})$ ;  $\mathbf{r}_{AX}\mathbf{F} = (-42.4\mathbf{i} + 93.3\mathbf{j} - 123\mathbf{k})$  Nm;  $\mathbf{r}_{BX}\mathbf{F} = (-42.4\mathbf{i} + 93.3\mathbf{j} - 123\mathbf{k})$  Nm

31. La cuerda ejerce una fuerza  $\mathbf{T}$  de 50 N en el collar en A. Si  $\mathbf{r}_{CA}$  es el vector de posición desde el punto C al punto A, determinar  $\mathbf{r}_{CA} \times \mathbf{T}$ .



Sol.:  $\mathbf{r}_{CA} \times \mathbf{T} = (-4.72\mathbf{i} - 3.48\mathbf{j} - 7.96\mathbf{k})$  Nm

32. La barra AB mide 6 m y es perpendicular a las barras AC y AD. Usa el producto vectorial para determinar las coordenadas del punto B.

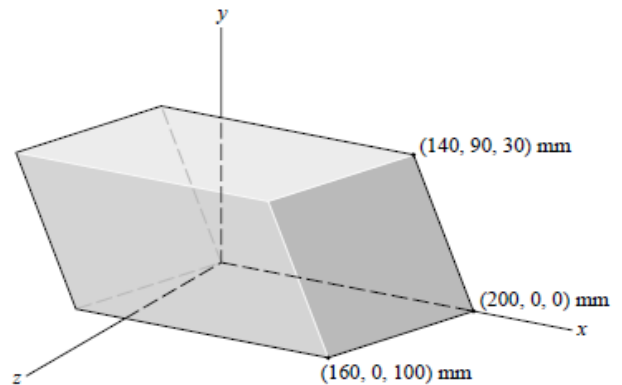


Sol.:  $x_B = 2.81$  m;  $y_B = 6.75$  m;  $z_B = 3.75$  m

33. Para los vectores  $\mathbf{U} = 6\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$ ;  $\mathbf{V} = 2\mathbf{i} + 7\mathbf{j}$ ;  $\mathbf{W} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{k}$ , evaluar los productos  $\mathbf{U} \cdot (\mathbf{V} \times \mathbf{W})$ ,  $\mathbf{W} \cdot (\mathbf{V} \times \mathbf{U})$  y  $\mathbf{V} \cdot (\mathbf{W} \times \mathbf{U})$ .

Sol.:  $\mathbf{U} \cdot (\mathbf{V} \times \mathbf{W}) = 160$ ;  $\mathbf{W} \cdot (\mathbf{V} \times \mathbf{U}) = -160$ ;  $\mathbf{V} \cdot (\mathbf{W} \times \mathbf{U}) = 160$

34. Calcula el volumen del paralelepípedo.



Sol.:  $V = 1800000 \text{ mm}^3$